Fizyka 2

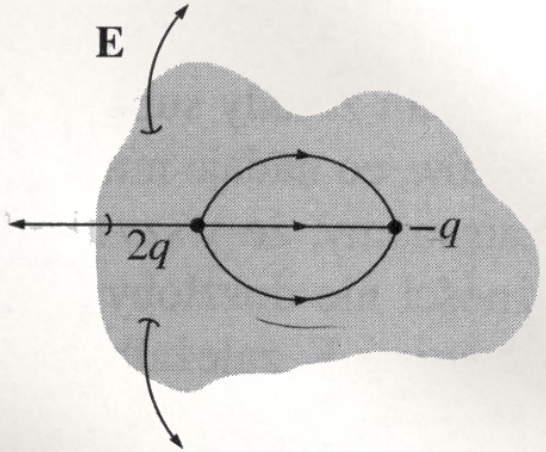
Joanna Janik-Kokoszka

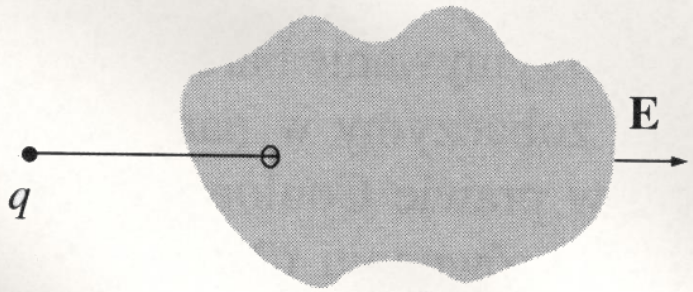
MTM, WEAIiIB

Wykład 3: 28.03.2025

Semestr letni 2024/25

Prawo Gaussa dla pola elektrycznego





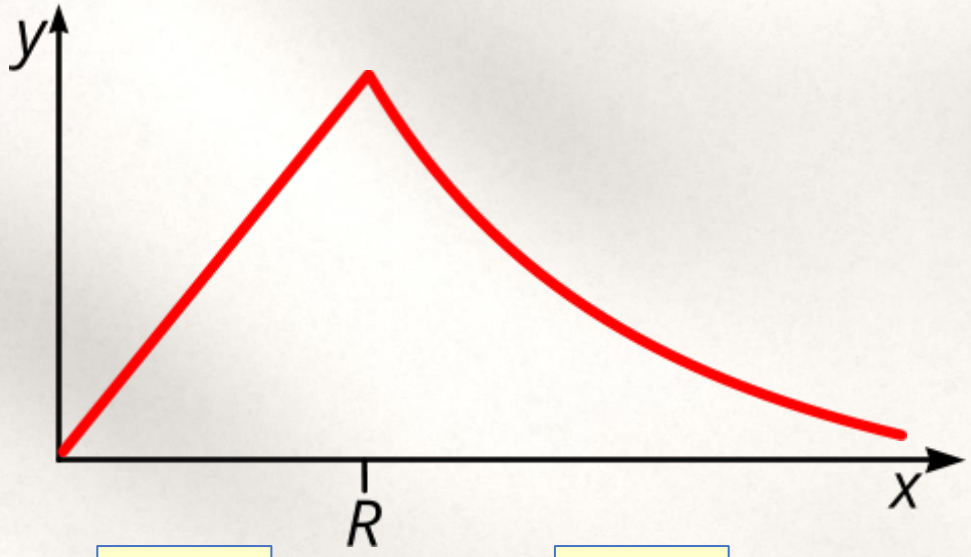
D.J. Griffiths „Podstawy elektrodynamiki”

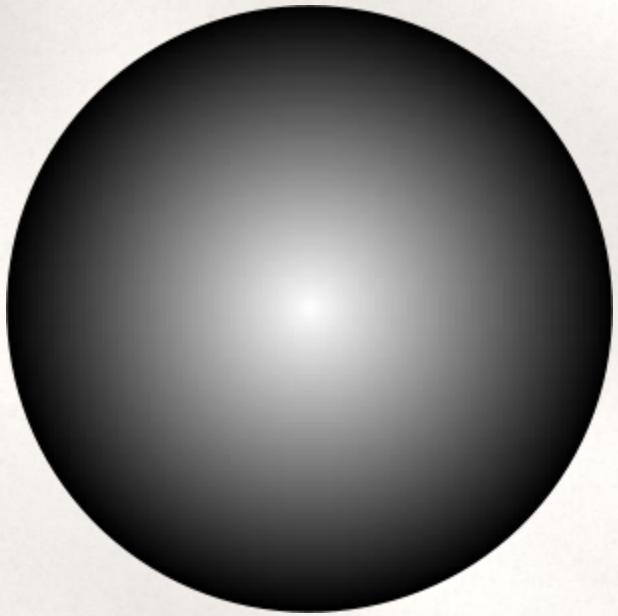
- Linie pola zaczynają się na ładunku dodatnim, a kończą na ujemnym lub wychodzą na zewnątrz
- Ładunek na zewnątrz nie daje wkładu do całkowitego strumienia
- Strumień pola elektrycznego przez powierzchnię zamkniętą jest miarą całkowitego ładunku znajdującego się wewnątrz tej powierzchni

Strumień pola elektrycznego przez zamkniętą powierzchnię jest proporcjonalny do ładunku zawartego wewnątrz tej powierzchni

$$\phi = \oint_S \vec{E} \circ d\vec{S} = \frac{Q}{\varepsilon_0}$$

Natężenie pola elektrycznego dla kuli o promieniu *R*, jednorodnie naładowanej ładunkiem *Q*





$r < R$

$$E = \frac{kQr}{R^3}$$

$$E = \frac{\varrho r}{3\varepsilon_0}$$

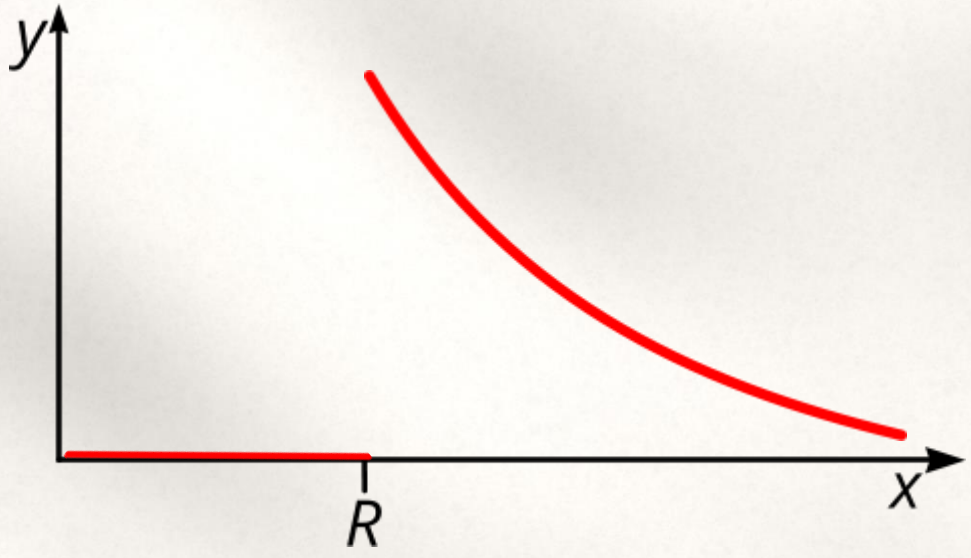
$r > R$

$$E = \frac{kQ}{r^2}$$

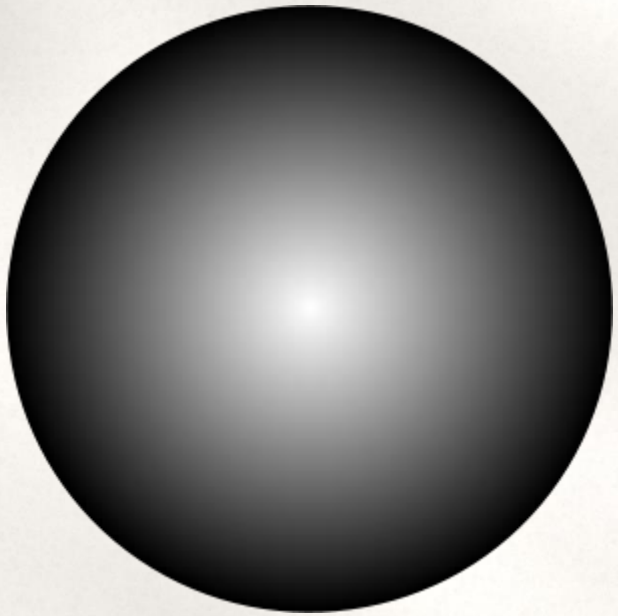
$$E = \frac{\varrho R^3}{3\varepsilon_0 r^2}$$

$$\phi = \oint \vec{E} \circ d\vec{S} = \frac{Q_w}{\varepsilon_0}$$

Natężenie pola elektrycznego dla sfery lub kuli metalowej o promieniu *R*, naładowanej ładunkiem *Q*



Jeżeli kula jest metalowa, to cały ładunek znajduje się na jej powierzchni



$r < R$

$E = 0$

$r > R$

$$E = \frac{kQ}{r^2}$$

$$\phi = \oint \vec{E} \circ d\vec{S} = \frac{Q_w}{\varepsilon_0}$$

Prawo Gaussa w postaci różniczkowej

Podstawowe twierdzenie dla dywergencji (Gaussa lub Greena):

$$\int_{V_{obj}} (\nabla \circ \vec{a}) dV_{obj} = \oint_{S} \vec{a} \circ d\vec{S}$$

$$\boxed{Q = \varrho V_{obj}}$$

Prawo Gaussa: $$\phi = \oint_{S} \vec{E} \circ d\vec{S} = \frac{Q}{\varepsilon_0}$$

$$Q = \int_{V_{obj}} \varrho dV_{obj}$$

$$\oint_{S} \vec{E} \circ d\vec{S} = \int_{V_{obj}} (\nabla \circ \vec{E}) dV_{obj}$$

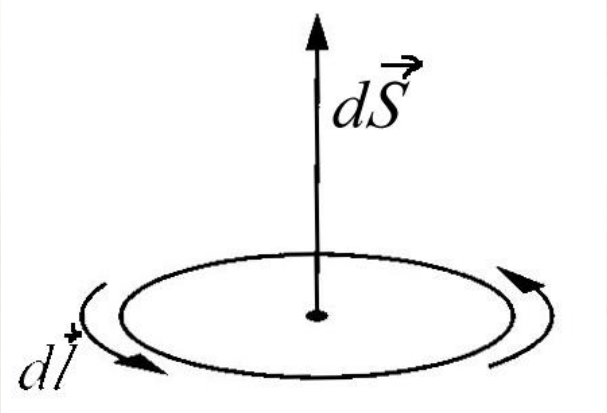
Prawo Gaussa w postaci różniczkowej:

$$\nabla \circ \vec{E} = \frac{\varrho}{\varepsilon_0}$$

Podstawowe twierdzenie dla rotacji (Stokesa)

$$\int_S (\nabla \times \vec{a}) \circ d\vec{S} = \oint_\Gamma \vec{a} \circ d\vec{l}$$

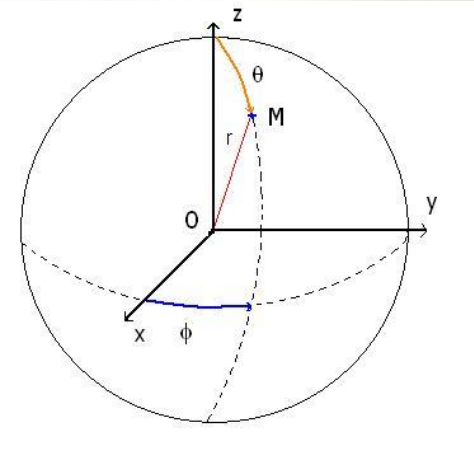
- Całka powyższa nie zależy od wyboru powierzchni po której całkujemy
- Dla dowolnej powierzchni zamkniętej brzeg jest punktem, więc całka wynosi 0
- Niejednoznaczność w wyborze kierunku liczenia całki, ale również niejednoznaczność w wyborze zwrotu wektora $\mathrm{d}\vec{S}$
  - ważna konsekwencja w sposobie obliczania



D.J. Griffiths „Podstawy elektrodynamiki”

Rotacja pola elektrostatycznego

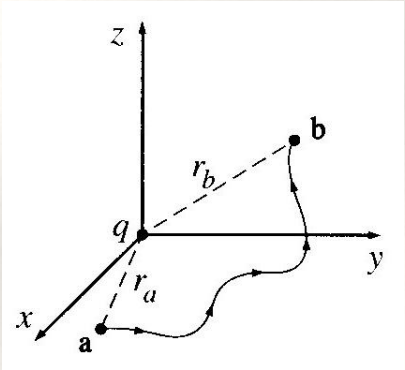
Współrzędne sferyczne:



$$\begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \\ \operatorname{tg}\varphi = \dfrac{y}{x} \\ \cos\vartheta = \dfrac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \end{cases}$$

$$d\vec{l} = dr\hat{r} + rd\vartheta\hat{\vartheta} + r\sin(\vartheta)\,d\varphi\hat{\varphi}$$

$$\int_a^b \vec{E} \circ d\vec{l}$$



$$\boxed{\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\hat{r}}$$

$$\vec{E} \circ \mathrm{d}\vec{l} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\mathrm{d}r$$

$$\int_a^b \vec{E} \circ d\vec{l} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\int_a^b \frac{1}{r^2}dr = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\left(-\frac{1}{r}\right)\Bigg|_{r_a}^{r_b} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\left(\frac{1}{r_a} - \frac{1}{r_b}\right)$$

Interesuje nas rotacja, czyli musimy policzyć całkę po drodze zamkniętej od r_a do r_a

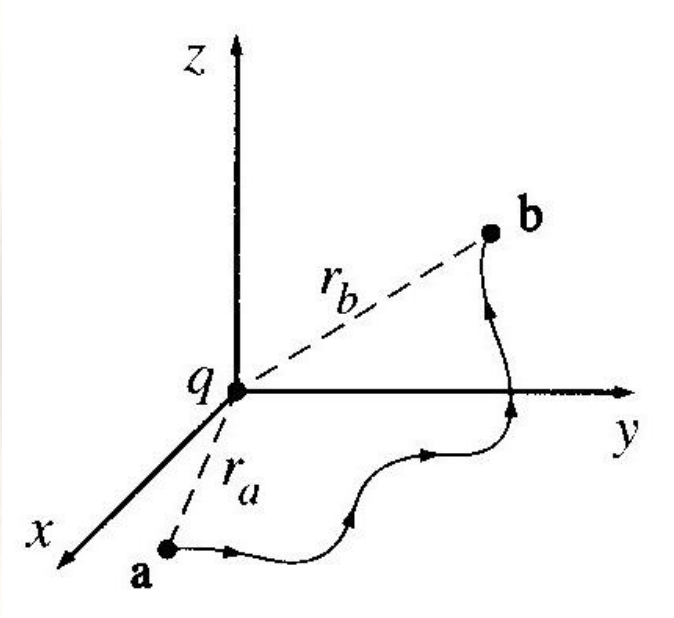
$$\int_a^a \vec{E} \circ d\vec{l} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\left(\frac{1}{r_a} - \frac{1}{r_a}\right) = 0$$

$$\boxed{\nabla \times \vec{E} = 0}$$

Z twierdzenia Stokes'a: $0 = \oint_\Gamma \vec{E} \circ d\vec{l} = \int_S (\nabla \times \vec{E}) \circ d\vec{S}$

D.J. Griffiths „Podstawy elektrodynamiki"

Potencjał pola elektrostatycznego V



D.J. Griffiths „Podstawy elektrodynamiki”

$$\int_a^b \vec{E} \circ d\vec{l} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \left(\frac{1}{r_a} - \frac{1}{r_b}\right)$$

Wartość całki nie zależy od drogi

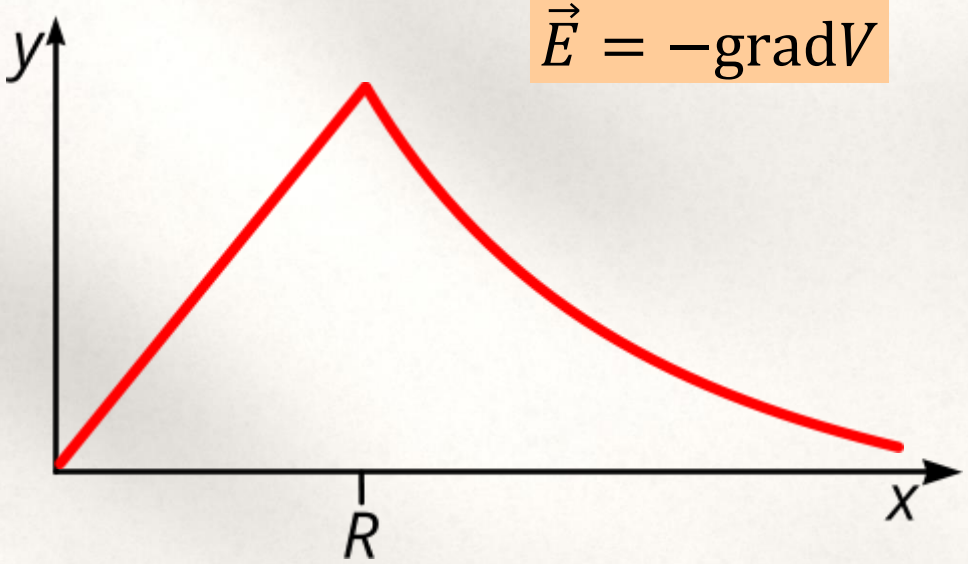
$$V = -\int_O^r \vec{E} \circ d\vec{l}$$

$$\boxed{\vec{E} = -\mathrm{grad}V}$$

Potencjał jest określony z dokładnością do stałej

Dla ładunku punktowego potencjał elektryczny wynosi (przy odpowiednim doborze punktu odniesienia): $\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{1}{r}$

Zadanie: wyliczyć potencjał dla kuli o promieniu R, naładowanej jednorodnie ładunkiem Q



$\vec{E} = -\mathrm{grad}V$

dla pól centralnych: $\vec{E} = -\frac{dV}{dr}\hat{r}$ $\quad V = -\int E dr$

$r > R$ $\quad \vec{E} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\hat{r}$ $\quad E = \frac{kQ}{r^2}$

$$V = -\int \frac{kQ}{r^2} dr = \frac{kQ}{r} + C_z$$

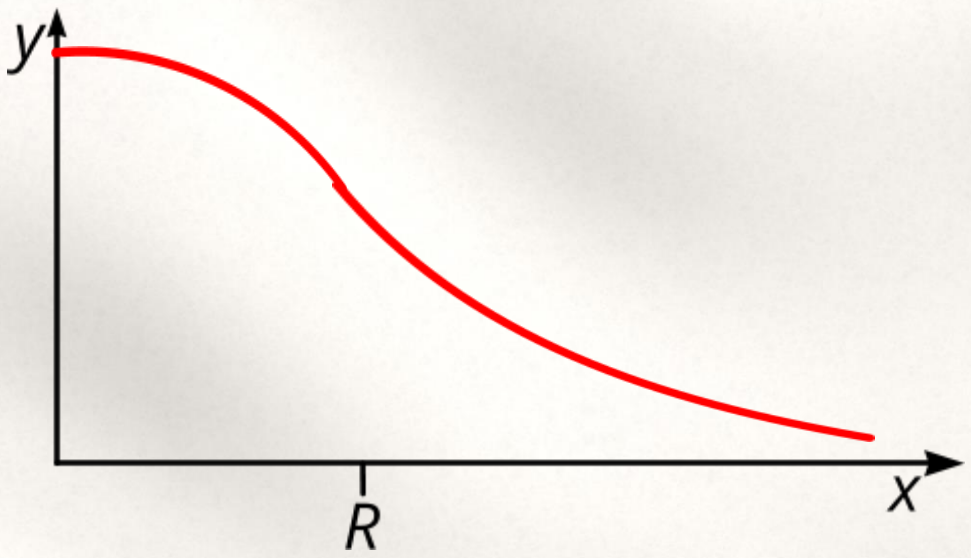
$r < R$ $\quad r > R$

$E = \frac{kQr}{R^3}$ $\quad E = \frac{kQ}{r^2}$

$r < R$

$$V = -\int \frac{kQr}{R^3} dr = -\frac{kQ}{R^3} \cdot \frac{r^2}{2} + C_w$$

Zadanie: wyliczyć potencjał dla kuli o promieniu R, naładowanej jednorodnie ładunkiem Q



$r < R$

$$V = -\frac{kQ}{R^3} \cdot \frac{r^2}{2} + \frac{3kQ}{2R}$$

$r > R$

$$V = \frac{kQ}{r}$$

$r < R$

$$V = -\frac{kQ}{R^3} \cdot \frac{r^2}{2} + C_w$$

$r > R$

$$V = \frac{kQ}{r} + C_z$$

Jak wyznaczamy stałe całkowania?

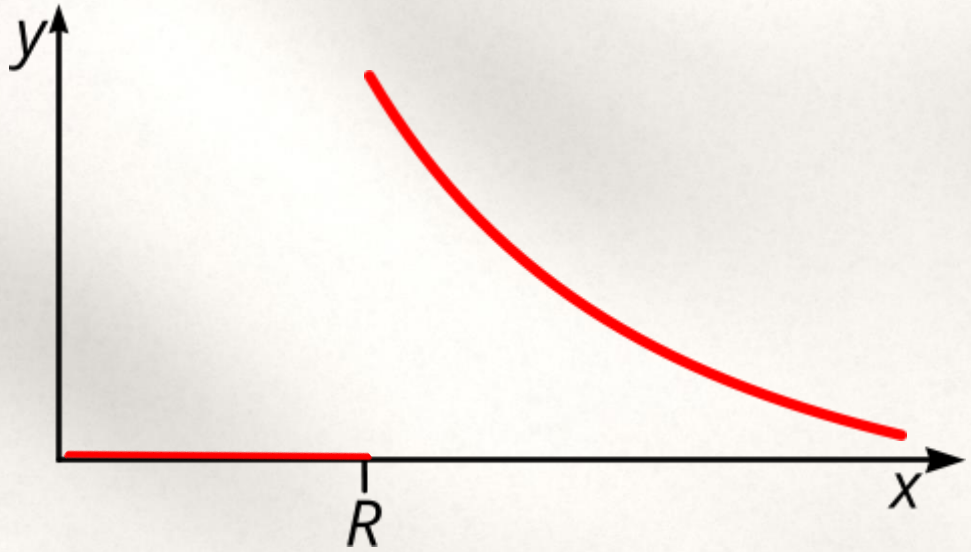
Zakładamy, że potencjał w nieskończoności wynosi zero

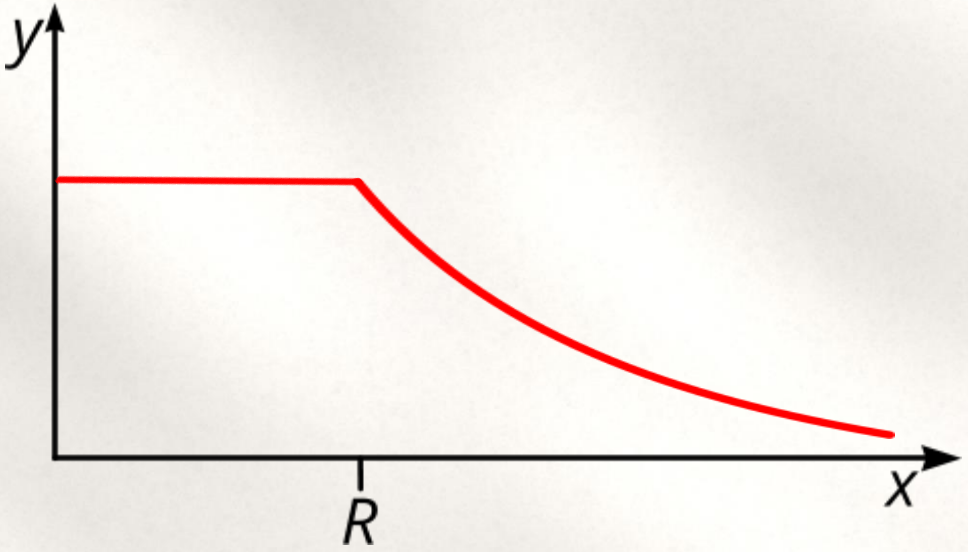
$$0 = \frac{kQ}{\infty} + C_z \quad \Rightarrow C_z = 0$$

Potencjał musi być ciągły, więc $V_w(R) = V_z(R)$

$$-\frac{kQ}{R^3} \cdot \frac{R^2}{2} + C_w = \frac{kQ}{R} \quad \Rightarrow C_w = \frac{3kQ}{2R}$$

Zadanie: wyliczyć potencjał dla sfery lub metalowej kuli o promieniu R, naładowanej jednorodnie ładunkiem Q

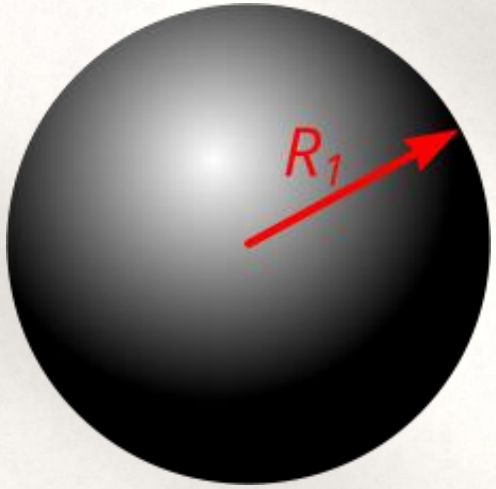




$r < R$ $\quad$ $r > R$ $\quad$ $r < R$ $\quad$ $r > R$

$E = 0$ $\quad$ $E = \frac{kQ}{r^2}$ $\quad$ $V = \frac{kQ}{R}$ $\quad$ $V = \frac{kQ}{r}$

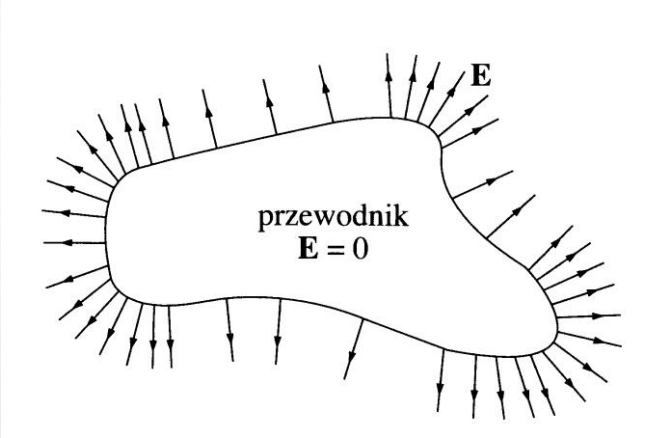
Metale



$$E_1 = \frac{kq}{R_1(R_1 + R_2)} \qquad E_2 = \frac{kq}{R_2(R_1 + R_2)}$$

Natężenie pola elektrycznego jest większe w pobliżu powierzchni o mniejszym promieniu krzywizny

Linie sił pola elektrycznego są prostopadłe do powierzchni metalu



D.J. Griffiths „Podstawy elektrodynamiki”

Potencjał wewnątrz przewodnika ma stałą wartość